

2010

EJERCICIO TEMA III.



Damián García Guerra.

TÍTULO PROPIO DE EXPERTO EN ENRGÍAS
RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE
LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.

25/06/2010

EJERCICIO TEMA III.

ÍNDICE.

1	DATOS DE PARTIDA.....	3
2	ANÁLISIS A REALIZAR.....	5
2.1	Análisis de los datos de viento.....	5
2.2	Cálculo del largo plazo.	20
2.3	Producción en el punto de torre.	25
2.4	Disposición de aerogeneradores.....	29
2.5	Cálculo de la producción del parque.	32
2.6	Cuestionario.	40
3	FOTOGRAFÍAS.....	43

EJERCICIO TEMA III.

1 DATOS DE PARTIDA.

Los datos aportados para la ejecución del ejercicio son:

- Poligonal: El área de trabajo está indicada en la poligonal incluida en la información. Los aerogeneradores deberán estar incluidos dentro de la misma.
- Restricciones arqueológicas: Los aerogeneradores no podrán estar dentro de las áreas de restricción arqueológica. A este respecto se incluyen las posiciones centrales de los mismos. Se debe tener en cuenta que el área a respetar se encuentra dentro de un círculo de 122 m de radio.
- Torre: E0000. Las coordenadas están incluidas en la información. De 78 m de altura con anemómetros a 78, 67, 40 y 20 metros de altura y veletas tanto a 78 como a 67 metros de altura. Periodo de datos: Mar 04 – Feb 05. El fichero de datos contiene la información en periodos diezminutales.
- Aerogeneradores: Características del aerogenerador a emplear: G80 a 67 / 78 metros de altura de buje.
- Plano digital: 1:5.000 en formato CAD y 1:25.000 en formato Word.
- Hipótesis del emplazamiento:
 - En el ejercicio se deberá suponer que no se presenta ningún proyecto en competencia con el del alumno.
 - No existe ningún parque eólico situado a menos de 2 Km. del que es objeto de este ejercicio.
- Observatorios posibles para el largo plazo: Se presenta un archivo con datos de velocidad media mensual de dos Observatorios para estudiar el comportamiento a largo plazo.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



- Para el cálculo de la clase en cada posición suponer que k (constante de la distribución de Weibull) es suficientemente grande y el ajuste de Weibull es bueno.
- Se considerarán 16 sectores, estando el sector Norte comprendido entre $-11,25^\circ$ y $11,25^\circ$.
- Se incluye un mapa de isoventas en el área de trabajo, solamente, para valorar la variación relativa de la velocidad desde el punto de medición.
- Se incluye un mapa de Producción Bruta de aerogenerador en el área de trabajo, solamente, para valorar la variación relativa de la producción desde el punto de medición.
- La densidad de trabajo será de $1,06 \text{ Kg} / \text{m}^3$.
- No se considera restricción por ruido.
- Suponer unas pérdidas globales por estelas del 5%.
- Suponer unas pérdidas eléctricas del 3% y unas pérdidas por indisponibilidad del 3%.
- No se consideran otro tipo de pérdidas.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



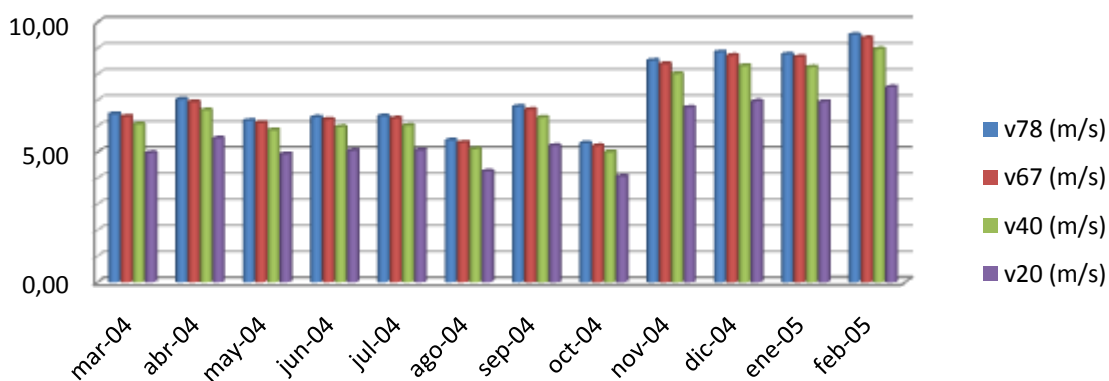
2 ANÁLISIS A REALIZAR.

2.1 Análisis de los datos de viento.

2.1.1 Obtener las medias mensuales de velocidad de viento a todas las alturas durante el periodo de mediciones. Representar en una tabla que incluya: Mes, velocidad, Nº de datos, % disponibilidad.

MES	Nº datos totales	Nº datos disponibles	Disponibilidad (%)	v78 (m/s)	v67 (m/s)	v40 (m/s)	v20 (m/s)
mar-04	4.464	4.458	99,87	6,47	6,37	6,08	4,97
abr-04	4.320	4.315	99,88	7,03	6,93	6,62	5,54
may-04	4.464	4.464	100,00	6,21	6,12	5,85	4,93
jun-04	4.320	4.320	100,00	6,34	6,26	5,97	5,06
jul-04	4.464	2.221	49,75	6,38	6,30	6,01	5,08
ago-04	4.464	4.317	96,71	5,46	5,37	5,13	4,26
sep-04	4.320	4.215	97,57	6,75	6,63	6,33	5,25
oct-04	4.464	4.464	100,00	5,34	5,24	5,00	4,07
nov-04	4.320	3.809	88,17	8,52	8,40	8,02	6,71
dic-04	4.464	4.464	100,00	8,84	8,71	8,32	6,96
ene-05	4.464	3.698	82,84	8,76	8,66	8,27	6,94
feb-05	3.312	3.237	97,74	9,51	9,39	8,97	7,50

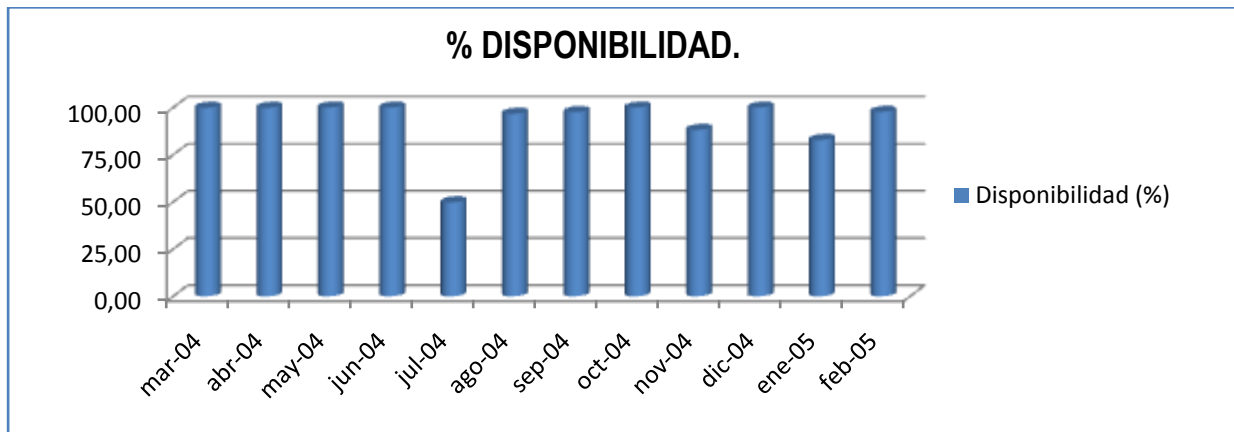
DISTRIBUCIÓN DE VELOCIDADES POR ALTURA Y MES.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.





2.1.2 Obtener la media de velocidad de viento a todas las alturas del periodo completo de medidas, N° de datos y % disponibilidad.

N° datos totales	N° datos disponibles	Disponibilidad (%)	v78 (m/s)	v67 (m/s)	v40 (m/s)	v20 (m/s)
51.840	47.982	92,71	7,13	7,03	6,71	5,60

2.1.3 Obtener la rosa de viento en frecuencia y energía para todas las alturas. Ten en cuenta que cada sector se define como: $\alpha_{\min} < \text{sector } X \leq \alpha_{\max}$.

	Intervalo °		dir 78	%	dir 67	%
	>	<=	n° datos		n° datos	
N	348,75	11,25	1.445	3,01%	1.546	3,22%
NNE	11,25	33,75	584	1,22%	609	1,27%
NE	33,75	56,25	646	1,35%	596	1,24%
ENE	56,25	78,75	651	1,36%	683	1,42%
E	78,75	101,25	1.220	2,54%	1.218	2,54%
ESE	101,25	123,75	3.389	7,06%	3.440	7,17%
SE	123,75	146,25	4.467	9,31%	4.195	8,74%
SSE	146,25	168,75	1.359	2,83%	1.457	3,04%
S	168,75	191,25	693	1,44%	806	1,68%
SSO	191,25	213,75	521	1,09%	554	1,15%
SO	213,75	236,25	398	0,83%	478	1,00%
OSO	236,25	258,75	506	1,05%	669	1,39%
O	258,75	281,25	1.811	3,77%	2.355	4,91%
ONO	281,25	303,75	13.892	28,95%	12.643	26,35%
NO	303,75	326,25	12.736	26,54%	12.842	26,76%
NNO	326,25	348,75	3.664	7,64%	3.891	8,11%

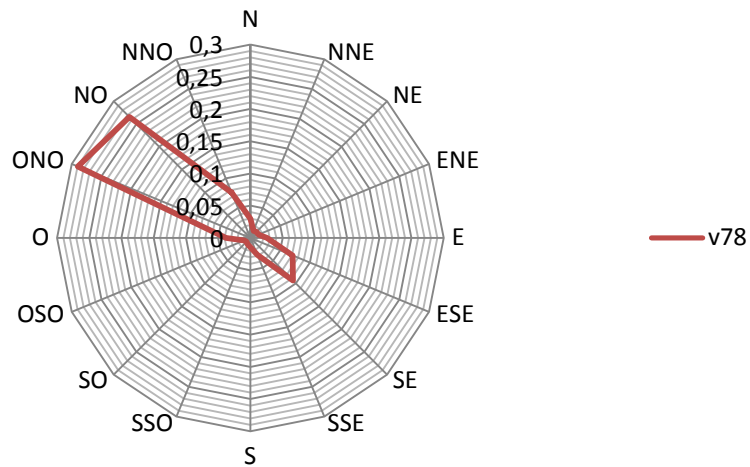


El Alumno:

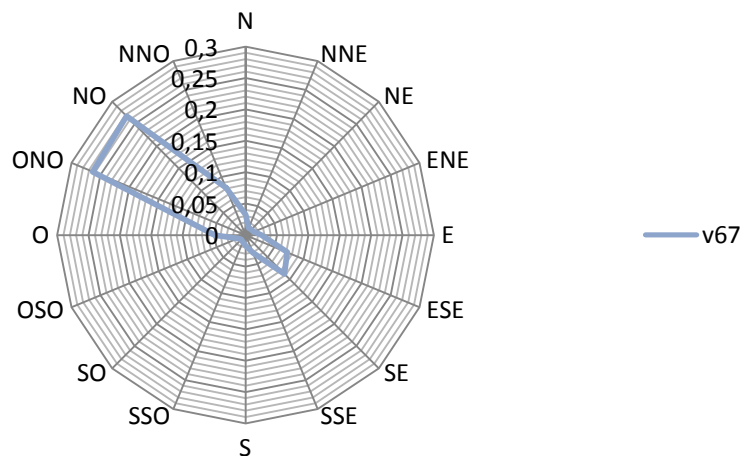
DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



ROSA DE VIENTOS: FRECUENCIAS PARA V78.



ROSA DE VIENTOS: FRECUENCIAS PARA V67.



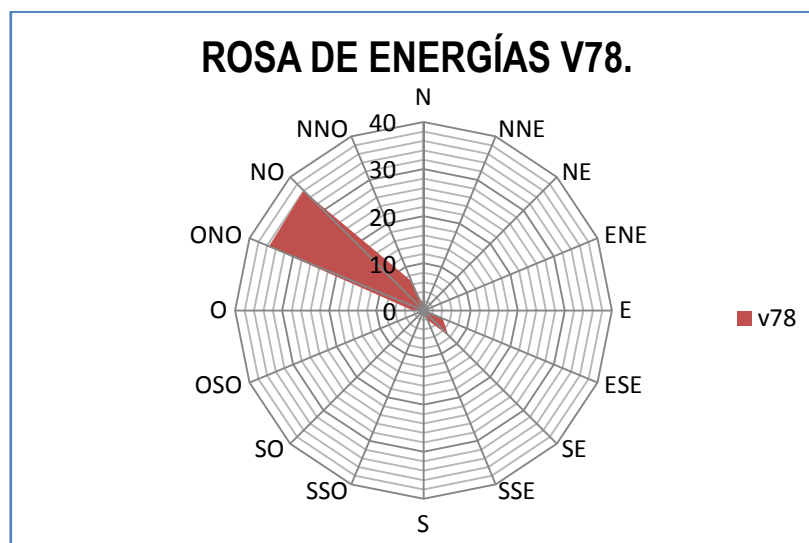
El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



	intervalo °		dir 78	v78^2	%	dir 67	v67^2	%
	>	<=	nº datos			nº datos		
N	348,75	11,25	1.445	42.008,78	1,34	1.546	46.715,36	1,53
NNE	11,25	33,75	584	6.885,16	0,22	609	6.911,03	0,23
NE	33,75	56,25	646	6.686,69	0,21	596	6.206,58	0,20
ENE	56,25	78,75	651	5.384,04	0,17	683	6.179,64	0,20
E	78,75	101,25	1.220	14.504,75	0,46	1.218	15.596,09	0,51
ESE	101,25	123,75	3.389	140.300,18	4,47	3.440	145.192,56	4,77
SE	123,75	146,25	4.467	237.436,50	7,57	4.195	210.448,27	6,91
SSE	146,25	168,75	1.359	65.003,45	2,07	1.457	63.628,66	2,09
S	168,75	191,25	693	32.418,08	1,03	806	33.799,54	1,11
SSO	191,25	213,75	521	32.060,89	1,02	554	28.883,62	0,95
SO	213,75	236,25	398	12.939,75	0,41	478	13.688,83	0,45
OSO	236,25	258,75	506	14.951,81	0,48	669	18.029,84	0,59
O	258,75	281,25	1.811	69.705,24	2,22	2.355	76.494,95	2,51
ONO	281,25	303,75	13.892	1.113.010,10	35,49	12.643	1.003.718,31	32,95
NO	303,75	326,25	12.736	1.128.048,32	35,97	12.842	1.149.916,97	37,75
NNO	326,25	348,75	3.664	214.547,00	6,84	3.891	220.494,74	7,24

La rosa de energías se calcula a partir de los valores de las velocidades respectivas elevadas al cuadrado. Se discrimina, al igual que en la rosa de frecuencias, por la dirección. Se suman todos los valores de velocidades al cuadrado para cada rango de ángulo. Esta suma respectiva es el valor que tenemos en cuenta para calcular el porcentaje, que conformará el diagrama de la rosa de energías.

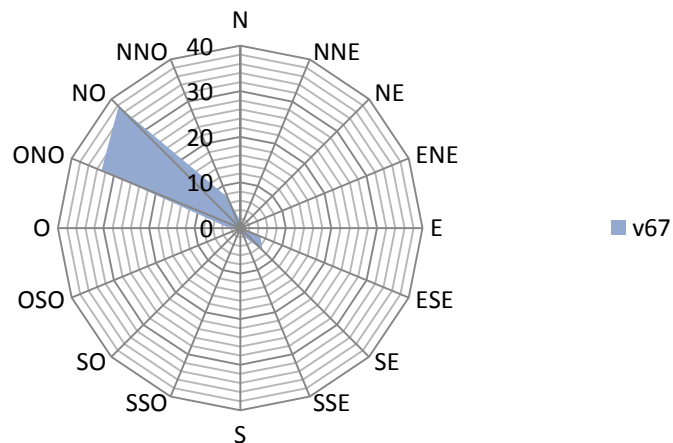


El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



ROSA DE ENERGÍAS V67.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



2.1.4 Obtener la distribución de viento por intervalos de velocidad a todas las alturas. Ten en cuenta que cada intervalo se define como: $v_{\min} < \text{intervalo } X \leq v_{\max}$, excepto el inicial ($0 \leq \text{intervalo } 1 \leq 1$). La amplitud de cada intervalo debe ser de 1 m / s.

	Velocidad		v78		v67	
Intervalos	>	<=	Nº de datos	%	Nº de datos	%
I1	[0	1	1.377	2,870	1.395	2,907
I2	1	2	2.450	5,106	2.521	5,254
I3	2	3	4.181	8,714	4.304	8,970
I4	3	4	4.268	8,895	4.334	9,033
I5	4	5	4.202	8,757	4.254	8,866
I6	5	6	4.175	8,701	4.275	8,910
I7	6	7	4.537	9,456	4.529	9,439
I8	7	8	4.294	8,949	4.483	9,343
I9	8	9	4.001	8,339	3.858	8,041
I10	9	10	3.483	7,259	3.579	7,459
I11	10	11	2.908	6,061	2.762	5,756
I12	11	12	2.429	5,062	2.363	4,925
I13	12	13	1.959	4,083	1.917	3,995
I14	13	14	1.432	2,984	1.325	2,761
I15	14	15	901	1,878	828	1,726
I16	15	16	534	1,113	496	1,034
I17	16	17	333	0,694	293	0,611
I18	17	18	185	0,386	170	0,354
I19	18	19	135	0,281	122	0,254
I20	19	20	90	0,188	78	0,163
I21	20	21	49	0,102	46	0,096
I22	21	22	31	0,065	26	0,054
I23	22	23	18	0,038	15	0,031
I24	23	24	4	0,008	3	0,006
I25	24	25	3	0,006	4	0,008
I26	25	26	2	0,004	2	0,004
I27	26	27	1	0,002	0	0,000

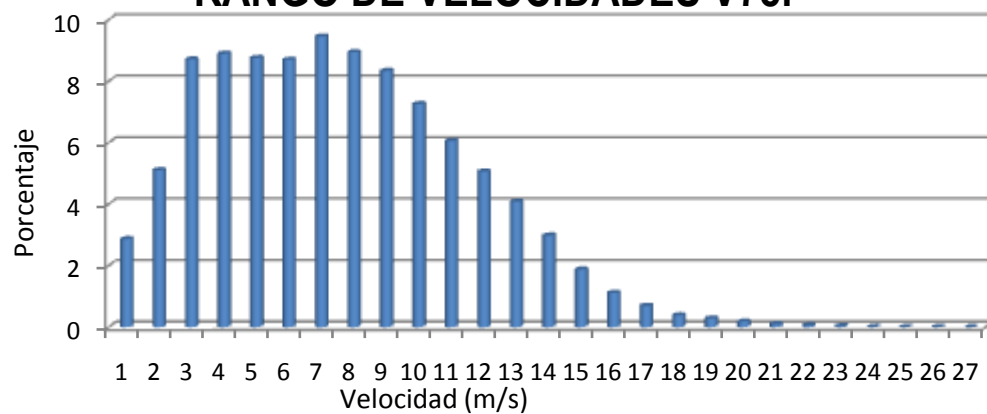


El Alumno:

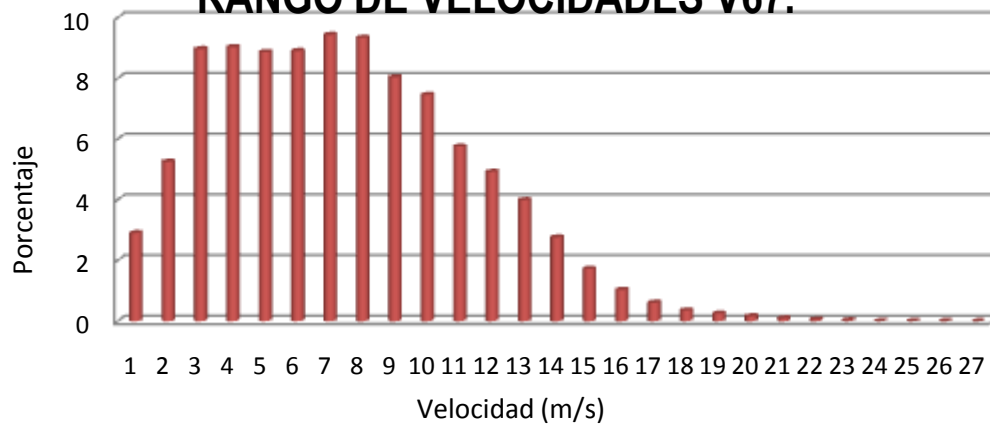
DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



RANGO DE VELOCIDADES V78.



RANGO DE VELOCIDADES V67.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



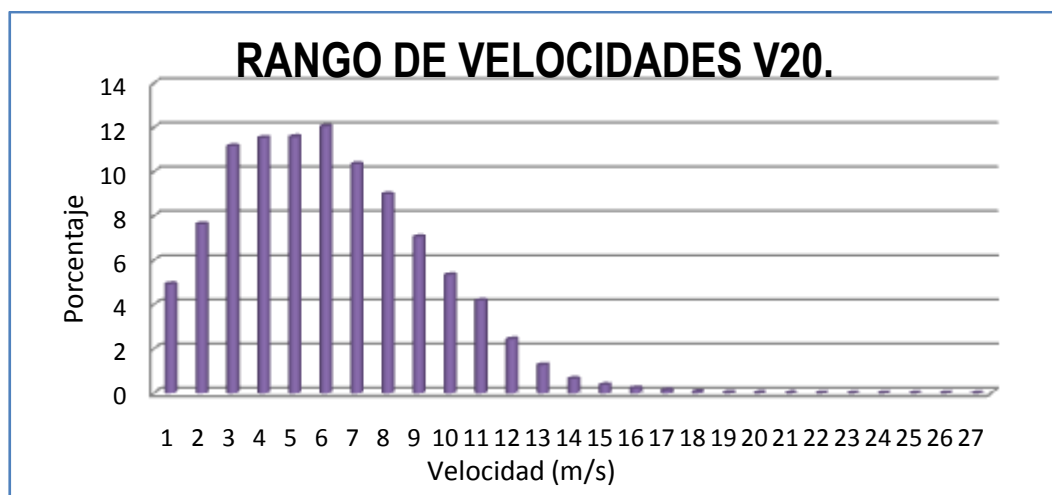
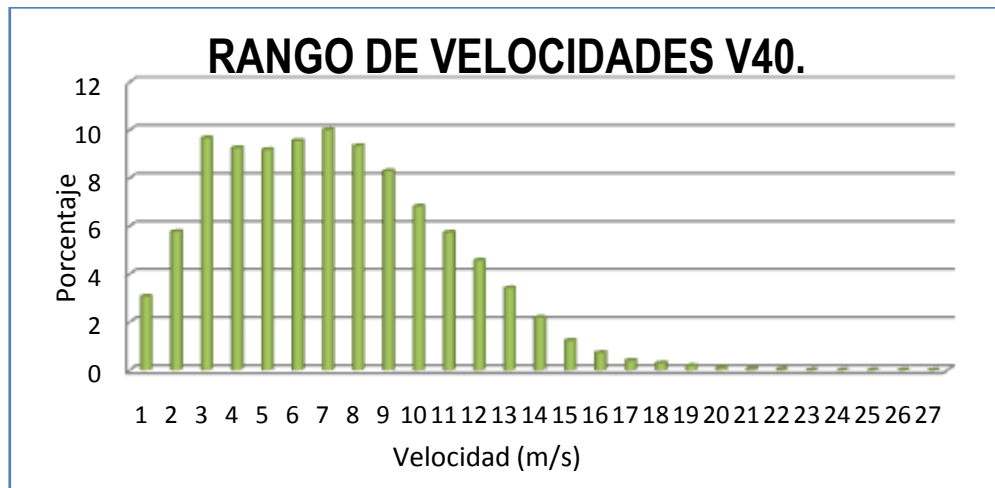
	Velocidad		v40		v20	
Intervalos	>	<=	Nº de datos	%	Nº de datos	%
I1	[0	1	1.476	3,076	2.364	4,927
I2	1	2	2.770	5,773	3.663	7,634
I3	2	3	4.640	9,670	5.358	11,167
I4	3	4	4.444	9,262	5.534	11,533
I5	4	5	4.407	9,185	5.559	11,586
I6	5	6	4.586	9,558	5.785	12,057
I7	6	7	4.808	10,020	4.966	10,350
I8	7	8	4.484	9,345	4.313	8,989
I9	8	9	3.981	8,297	3.387	7,059
I10	9	10	3.278	6,832	2.561	5,337
I11	10	11	2.753	5,738	2.007	4,183
I12	11	12	2.197	4,579	1.169	2,436
I13	12	13	1.642	3,422	610	1,271
I14	13	14	1.050	2,188	312	0,650
I15	14	15	592	1,234	179	0,373
I16	15	16	348	0,725	107	0,223
I17	16	17	193	0,402	62	0,129
I18	17	18	142	0,296	30	0,063
I19	18	19	88	0,183	8	0,017
I20	19	20	51	0,106	4	0,008
I21	20	21	28	0,058	3	0,006
I22	21	22	15	0,031	1	0,002
I23	22	23	4	0,008	0	0,000
I24	23	24	3	0,006	0	0,000
I25	24	25	2	0,004	0	0,000
I26	25	26	0	0,000	0	0,000
I27	26	27	0	0,000	0	0,000



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.





2.1.5 Calcula el perfil vertical medio entre diferentes niveles de velocidad. ¿Qué se observa?, ¿es normal?

$$\frac{V_2}{V_1} = \left(\frac{h_2}{h_1} \right)^\alpha$$

$$m = \left(\frac{h_2}{h_1} \right)^\alpha$$

$$\alpha_{h_2/h_1} = \frac{\ln m}{\ln (h_2/h_1)}$$

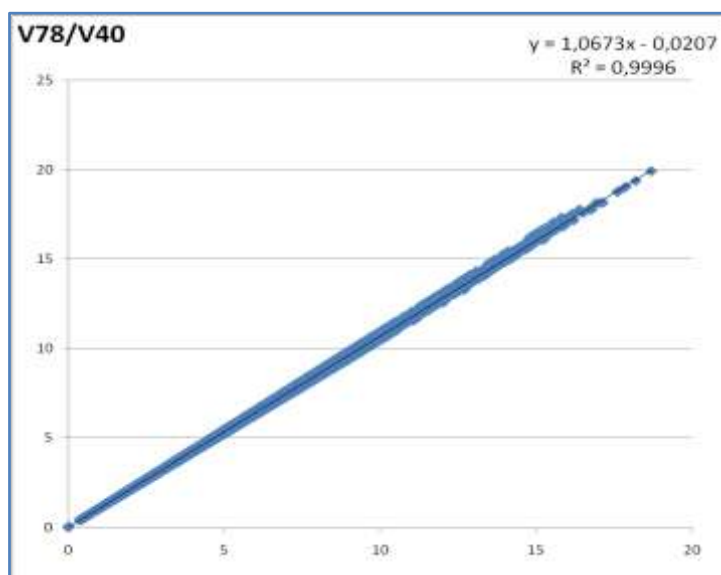
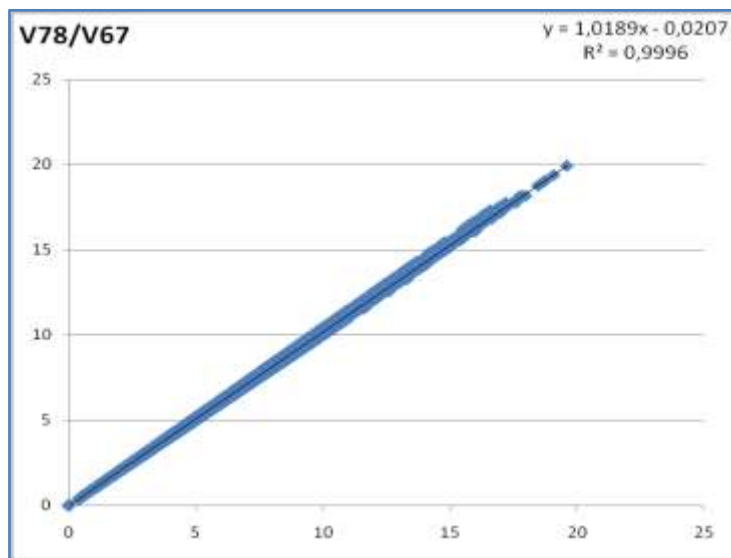


El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



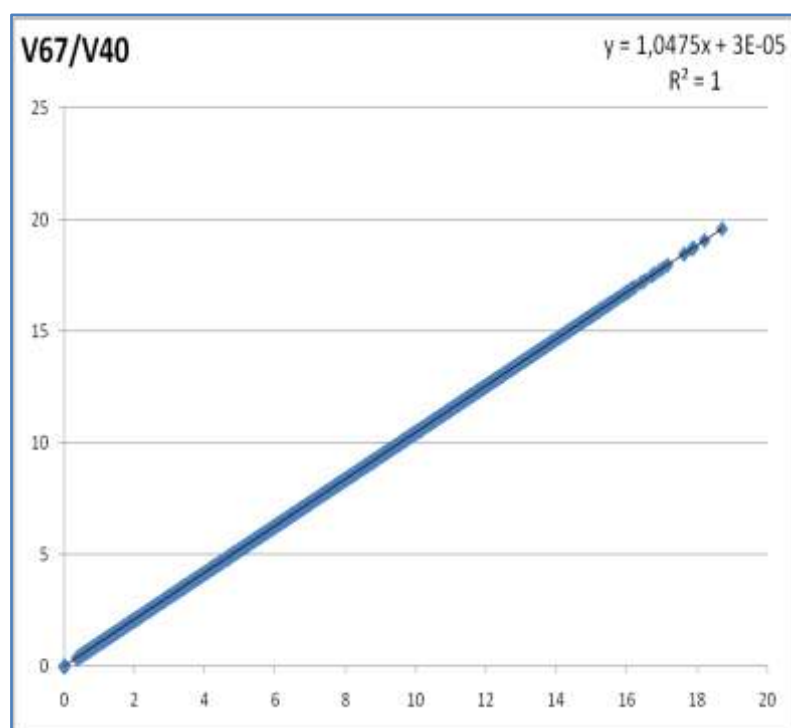
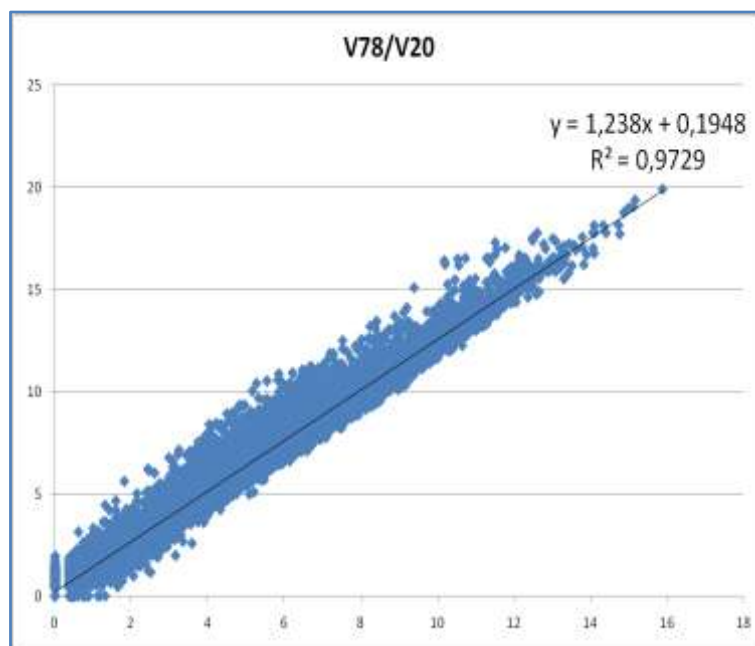
La Relación $V2/V1=m$, esto es, la pendiente de la recta de correlación entre ambas velocidades.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.

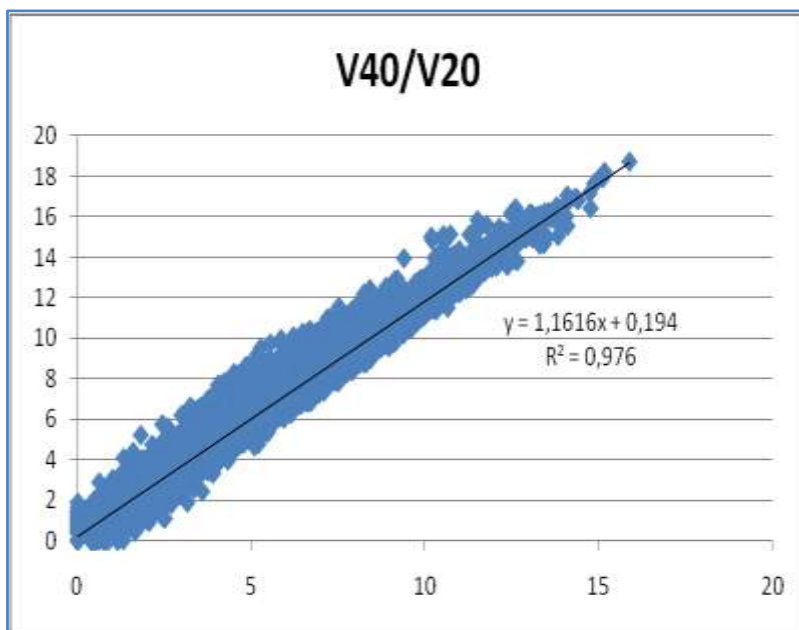
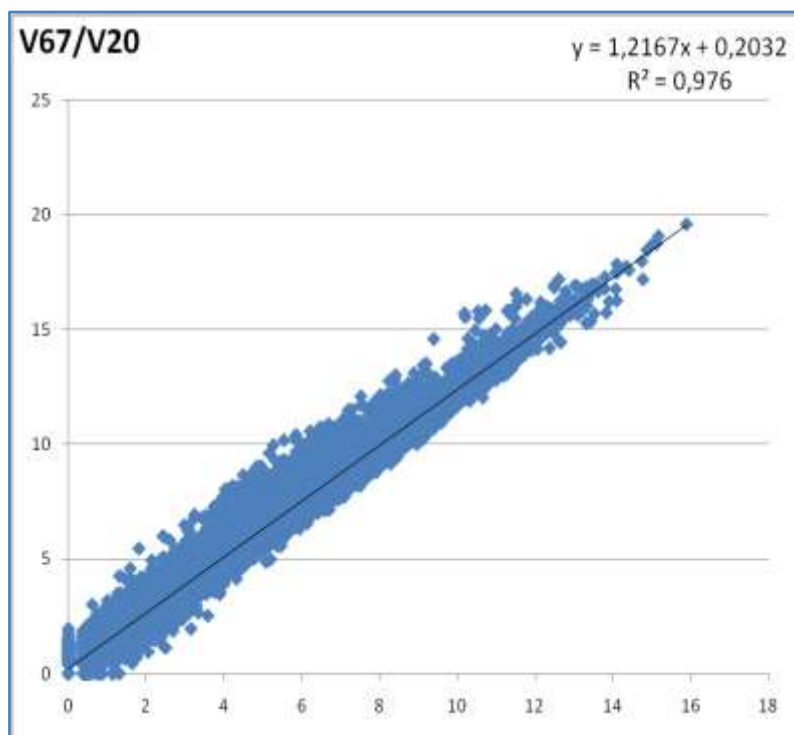




El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.





El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



	m	α
m 78/67	1,0189	0,123168538
m 78/40	1,0673	0,097528048
m 78/20	1,238	0,156870575
m 67/40	1,0475	0,089967407
m 67/20	1,2167	0,162240454
m 40/20	1,1616	0,216113358
h78	78	
h67	67	
h40	40	
h20	20	

Como sabemos α es una constante que aumenta con la rugosidad del terreno, por lo que su valor debería disminuir al aumentar la altura.

Teniendo en cuenta la altura de 20 m, si la comparamos con otra alturas se puede observar que la rugosidad disminuye con el incremento de altura ($\alpha_{40/20} = 0,216$, $\alpha_{67/20} = 0,162$, $\alpha_{78/20} = 0,156$), lo que es normal. Pero sin embargo, teniendo en cuenta la altura de 40 m como referencia, la rugosidad se incrementa al aumentar la altura ($\alpha_{67/40} = 0,089$, $\alpha_{78/40} = 0,097$), aunque la diferencia es muy pequeña; además también se puede observar un incremento de la rugosidad con la altura tomando como referencia la altura de 78 m ($\alpha_{78/40} = 0,097$, $\alpha_{78/67} = 0,123$), el aumento de velocidad es menor.

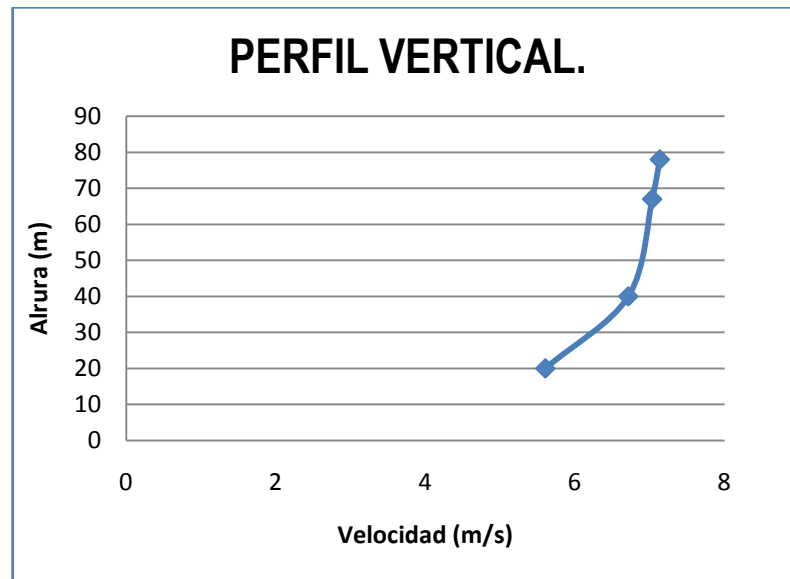
h(m)	Velocidad (m/s)
78	7,13
67	7,03
40	6,71
20	5,60



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.





2.1.6 Calcula la Intensidad de Turbulencia media para velocidades superiores a 5 m / s en cada nivel de velocidad. ¿Qué se observa?, ¿es normal?

$$I_T = \frac{\sigma}{v}$$

Analizando los resultados obtenidos, podemos apreciar que para un incremento de la altura, existe un descenso de la turbulencia, es lo normal, aunque se puede observar como para la altura de buje de 78 metros, existe un aumento de la turbulencia respecto a la altura de 67 metros, llegándose casi a triplicar el valor de turbulencia cuando aumenta la velocidad del viento. Ésto no sería muy bueno para los aerogeneradores, ya que la maquinaria sufriría bastante al estar sometida a sobreesfuerzos y vibraciones.

También podemos apreciar para una altura de 20 metros del buje la turbulencia se incrementa al aumentar la velocidad del viento entre 18 y 19 m / s.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.

Intervalos	Velocidad (m/s)		h = 78 m	h = 67 m	h = 40m	h = 20 m
5 a 6	>5	<=6	0,1099	0,0951	0,1150	0,1560
6 a 7	>6	<=7	0,1045	0,0772	0,1100	0,1549
7 a 8	>7	<=8	0,1012	0,0759	0,1057	0,1523
8 a 9	>8	<=9	0,0993	0,0772	0,1055	0,1493
9 a 10	>9	<=10	0,0974	0,0762	0,1023	0,1475
10 a 11	>10	<=11	0,0961	0,0731	0,1022	0,1454
11 a 12	>11	<=12	0,0956	0,0722	0,1008	0,1447
12 a 13	>12	<=13	0,0947	0,0709	0,1010	0,1456
13 a 14	>13	<=14	0,0950	0,0685	0,1014	0,1479
14 a 15	>14	<=15	0,0960	0,0641	0,1029	0,1474
15 a 16	>15	<=16	0,0964	0,0619	0,1049	0,1457
16 a 17	>16	<=17	0,0988	0,0596	0,1086	0,1472
17 a 18	>17	<=18	0,1019	0,0568	0,1064	0,1457
18 a 19	>18	<=19	0,1009	0,0490	0,1049	0,1508
19 a 20	>19	<=20	0,0984	0,0502	0,1045	0,1369
20 a 21	>20	<=21	0,1000	0,0462	0,1048	0,1533
21 a 22	>21	<=22	0,0980	0,0443	0,1083	0,1417
22 a 23	>22	<=23	0,1007	0,0377	0,1010	0,0000
23 a 24	>23	<=24	0,0984	0,0398	0,1089	0,0000
24 a 25	>24	<=25	0,1020	0,0450	0,1163	0,0000
>25	>25		0,1078	0,0000	0,0000	0,0000

2.1.7 ¿Cuántos periodos de referencia anuales puedes obtener?, ¿qué periodo de referencia vas a emplear?

El mínimo período de tiempo que se puede tomar para que los datos obtenidos sean válidos para tener en cuenta, es de 1 año, que al mismo tiempo es el período de datos que nosotros tenemos: 1 año.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.

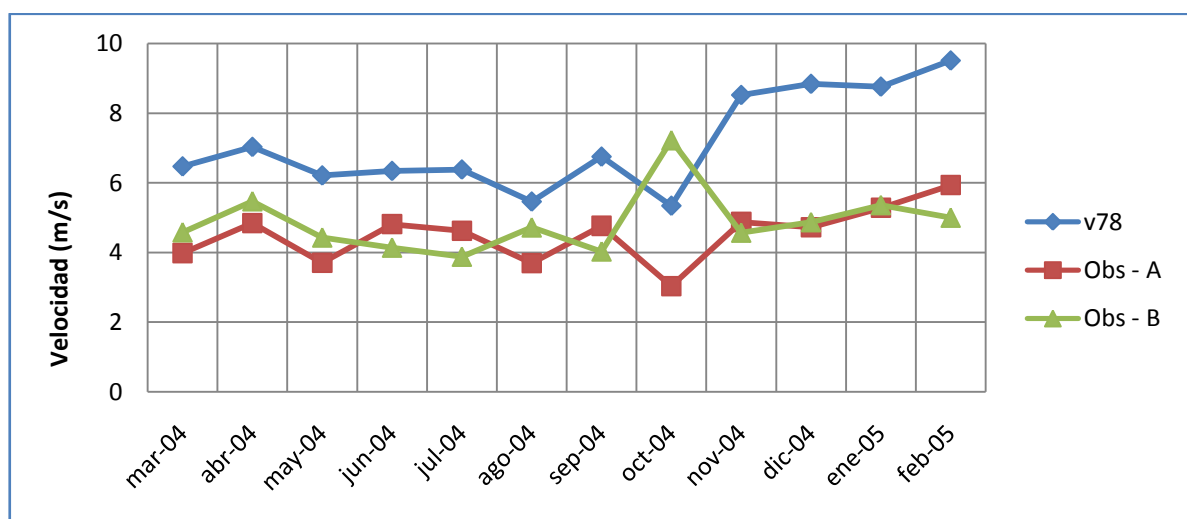


2.2 Cálculo del largo plazo.

2.2.1 Incluye en la tabla del punto 2.1.1 los datos mensuales de los dos observatorios.
Supóngase que la disponibilidad de datos de los observatorios es del 100%.

MES	Nº datos totales	Nº datos disponibles	Disponibilidad (%)	v78 (m/s)	v67 (m/s)	v40 (m/s)	v20 (m/s)	Obs - A	Obs - B
mar	4.464	4.458	99,87	6,47	6,37	6,08	4,97	3,98	4,58
abr	4.320	4.315	99,88	7,03	6,93	6,62	5,54	4,84	5,47
may	4.464	4.464	100,00	6,21	6,12	5,85	4,93	3,70	4,43
jun	4.320	4.320	100,00	6,34	6,26	5,97	5,06	4,81	4,14
jul	4.464	2.221	49,75	6,38	6,30	6,01	5,08	4,62	3,88
ago	4.464	4.317	96,71	5,46	5,37	5,13	4,26	3,69	4,72
sep	4.320	4.215	97,57	6,75	6,63	6,33	5,25	4,76	4,03
oct	4.464	4.464	100,00	5,34	5,24	5,00	4,07	3,03	7,22
nov	4.320	3.809	88,17	8,52	8,40	8,02	6,71	4,87	4,57
dic	4.464	4.464	100,00	8,84	8,71	8,32	6,96	4,72	4,87
ene	4.464	3.698	82,84	8,76	8,66	8,27	6,94	5,28	5,36
feb	3.312	3.237	97,74	9,51	9,39	8,97	7,50	5,93	5,00
MEDIA ANUAL				7,13	7,03	6,71	5,60	4,52	4,86

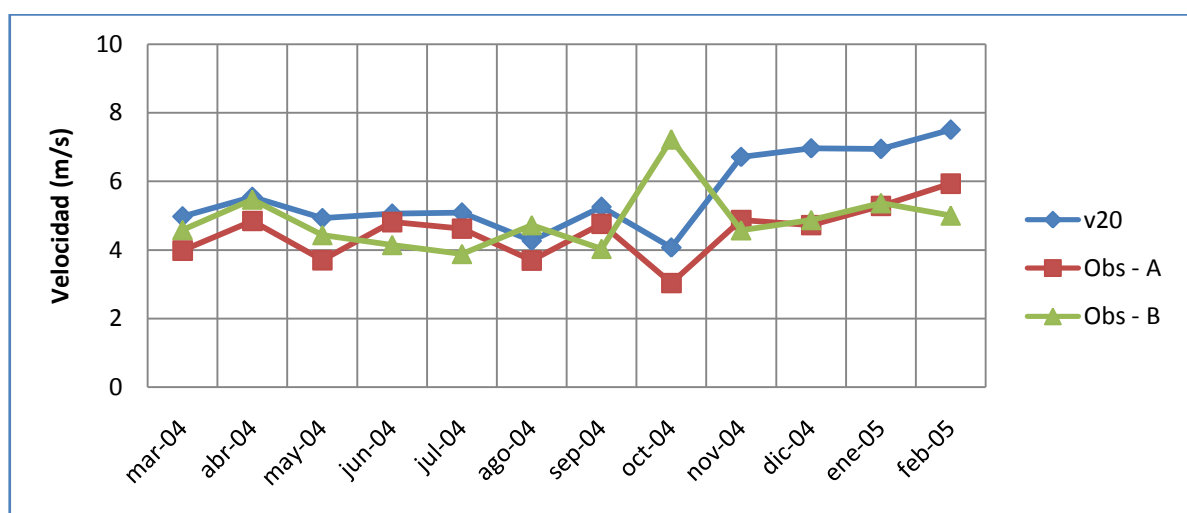
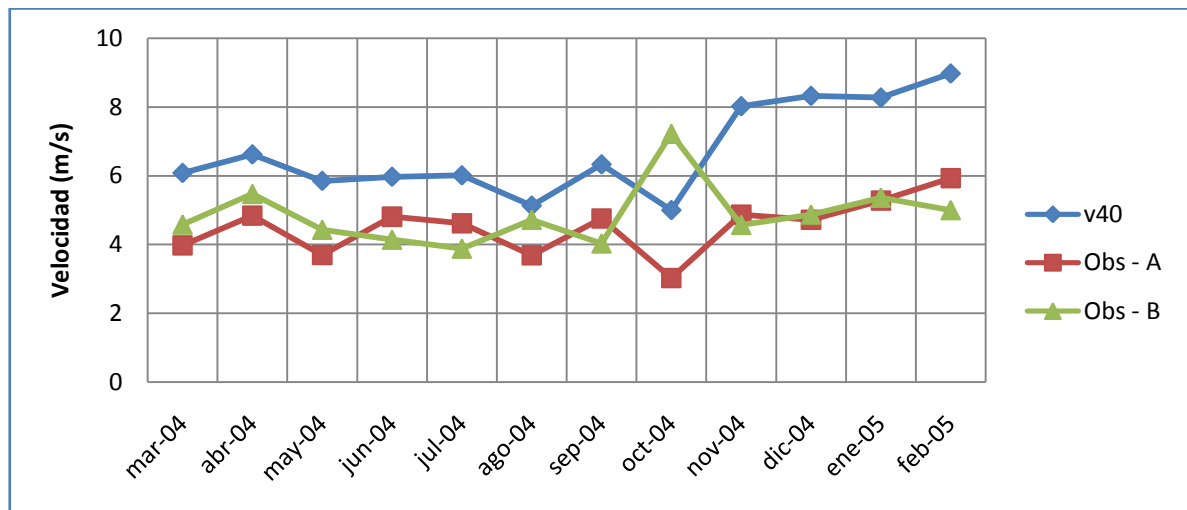
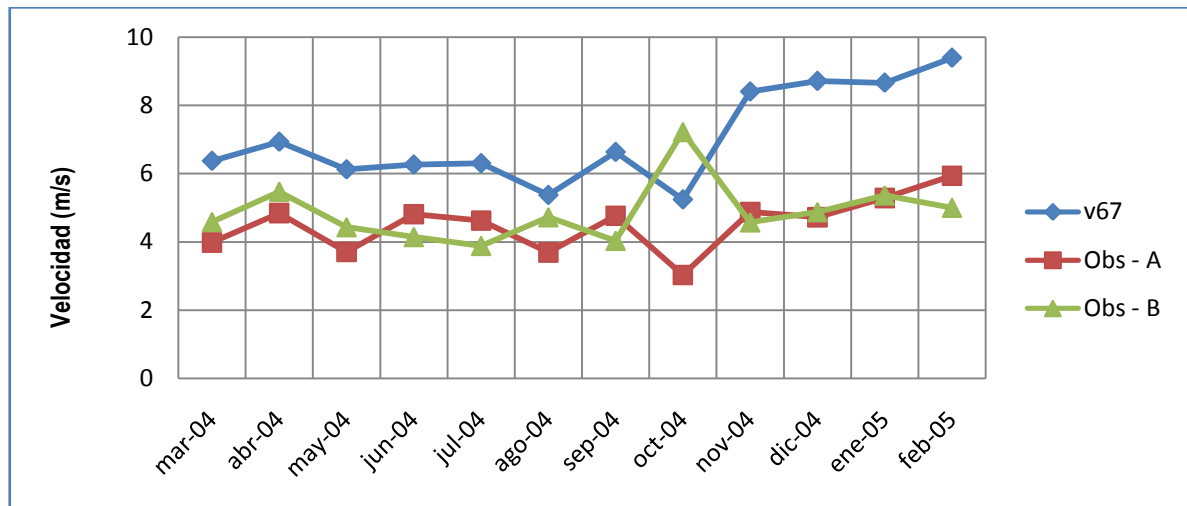
2.2.2 Realiza una gráfica comparativa entre los valores de velocidad media mensual de la torre y los observatorios. ¿Es similar la tendencia?, ¿qué observatorio se parece más a la torre?, ¿hay algún mes raro?, ¿a qué puede ser debido?



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.





El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.

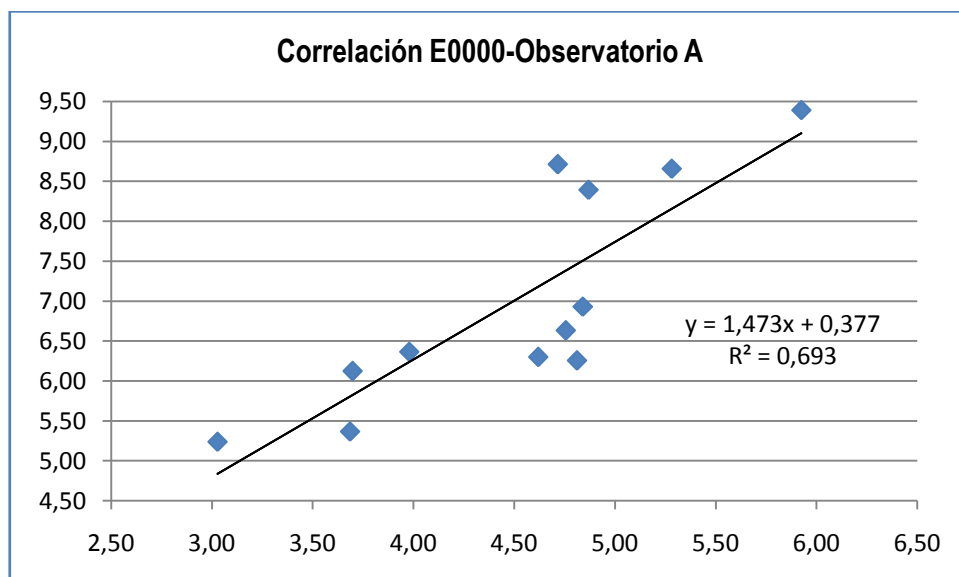


Como podemos apreciar en las gráficas, al comparar las mediciones mensuales de la torre E0000 con las de los observatorios A y B, es el primer observatorio el que sigue mejor la tendencia de la torre de medición, teniendo el observatorio B una peor medición con respecto a la torre.

En el observatorio B, podemos darnos cuenta de que las mediciones en el mes de octubre son muy elevadas, y esto se debe a un error en la medición producido por un mal mantenimiento de los aparatos de medida; podía ser también que hubiera tenido lugar una ciclo génesis explosiva, pero descarto esta idea debido a que el observatorio A y la torre de medición lo habrían detectado también.

En la medición del mes de diciembre del observatorio A, puede haber tenido algún error en la medición debido a la congelación de alguna de las partes mecánicas que conforman el aparato de medida, ya que se aprecia que no sigue la tendencia de la torre de medida.

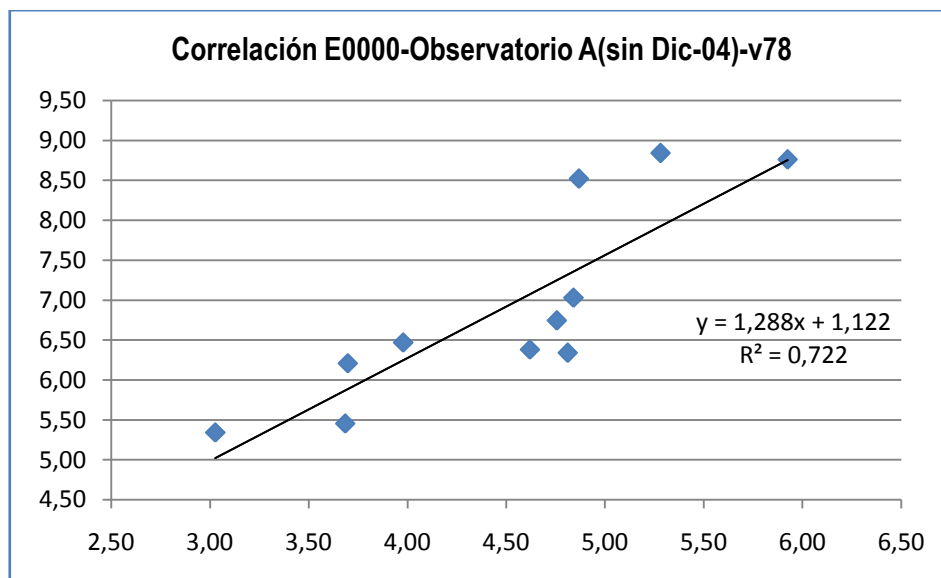
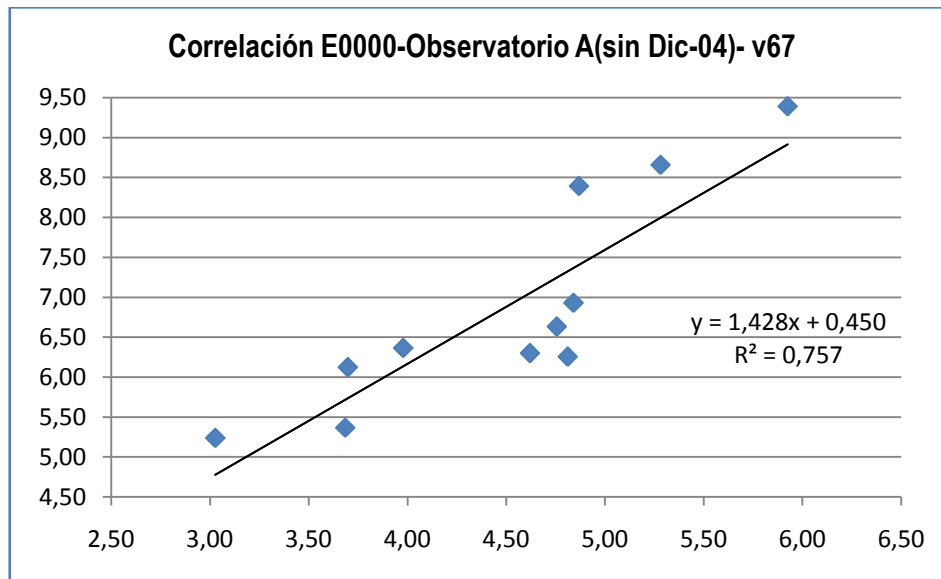
2.2.3 Una vez seleccionado el observatorio cuya evolución sea más similar a la de la torre realiza una correlación lineal entre los datos mensuales de torre y observatorio y obtén la velocidad de largo plazo estimada en la torre a 67 y 78 m. ¿Es adecuada la recta de ajuste obtenida?



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.





Las rectas de correlación se han hallado a partir de los datos del observatorio A y los de los valores de la velocidad media para cada altura. La recta de correlación es buena, siendo el coeficiente de correlación normal entre 0,75 - 0,85.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



Mes	Velocidades a largo plazo		
	Obs-A	v78	v67
mar-04	4,94	7,48	7,51
abr-04	5,20	7,82	7,88
may-04	4,62	7,07	7,05
jun-04	4,97	7,52	7,55
jul-04	5,01	7,57	7,60
ago-04	4,40	6,79	6,74
sep-04	4,08	6,37	6,27
oct-04	3,79	6,00	5,86
nov-04	4,32	6,68	6,62
dic-04	4,03	6,31	6,21
ene-05	4,80	7,30	7,31
feb-05	4,70	7,18	7,17
Medias	4,57	7,01	6,98

2.2.4 ¿Cuál es la variación porcentual entre la velocidad de largo plazo y la del periodo de referencia seleccionado?

Mes	Velocidad a largo plazo		Velocidad Media		% Variación	
	v78	v67	v78	v67	v78	v67
mar-04	7,48	7,51	6,47	6,37	13,54%	15,13%
abr-04	7,82	7,88	7,03	6,93	10,11%	12,05%
may-04	7,07	7,05	6,21	6,12	12,17%	13,16%
jun-04	7,52	7,55	6,34	6,26	15,71%	17,06%
jul-04	7,57	7,60	6,38	6,3	15,74%	17,14%
ago-04	6,79	6,74	5,46	5,37	19,61%	20,31%
sep-04	6,37	6,27	6,75	6,63	-5,91%	-5,67%
oct-04	6,00	5,86	5,34	5,24	11,01%	10,59%
nov-04	6,68	6,62	8,52	8,4	-27,48%	-26,92%
dic-04	6,31	6,21	8,84	8,71	-40,05%	-40,34%
ene-05	7,30	7,31	8,76	8,66	-19,94%	-18,53%
feb-05	7,18	7,17	9,51	9,39	-32,44%	-30,97%
Medias	7,01	6,98	7,13	7,03	-1,72%	-0,72%



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



2.3 Producción en el punto de torre.

2.3.1 ¿Cuál es la V_{ref} en el punto de torre y a 78 m?, ¿Qué clase tiene el emplazamiento?, ¿es válido el aerogenerador G80 para estas condiciones de clase?

Teniendo en cuenta que el enunciado del ejercicio nos dice que para el cálculo de la clase en cada posición suponer que k (constante de la distribución de Weibull) es suficientemente grande y el ajuste de Weibull es bueno, tomaremos un valor para la constante de distribución de Weibull $k = 2$.

Para ajustes Weibull con k alta ($\geq 1,77$), como es nuestro caso, la velocidad de referencia es 5 veces la velocidad media.

Mes	V_{78}	V_{67}
mar-04	6,47	6,37
abr-04	7,03	6,93
may-04	6,21	6,12
jun-04	6,34	6,26
jul-04	6,38	6,30
ago-04	5,46	5,37
sep-04	6,75	6,63
oct-04	5,34	5,24
nov-04	8,52	8,40
dic-04	8,84	8,71
ene-05	8,76	8,66
feb-05	9,51	9,39
Medias	7,13	7,03
V_{ref}	35,67	35,16

En cuanto a la clase de emplazamiento, atendiendo a la tabla de clasificación, y teniendo en cuenta las condiciones que soporta el aerogenerador y la intensidad de turbulencia, podemos concluir que el emplazamiento es de clase III. ($V_{ref} \leq 37,5$ m / s).

El aerogenerador G80 es válido para estas condiciones de clase.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



2.3.2 A partir de la distribución del viento por bins de velocidad a 67 y 78 metros del periodo de referencia, curva de potencia del aerogenerador G80 para 1,06 kg / m³ y suponiendo que la potencia representativa de cada intervalo de velocidad es la media entre los valores de potencia de cada extremo del intervalo, calcular la producción en MWh / año a 67 y 78 metros de altura de buje en el periodo de referencia.

Para 78 m	105,1 dB(A)				
Bins velocidad m/s	Velocidad característica	% datos cada intervalo	Horas año por intervalo	Potencia kW	Producción MWh/año
0 - 1	0,5	2,870	251,40	0	0,00
1 - 2	1,5	5,106	447,29	0	0,00
2 - 3	2,5	8,714	763,32	0	0,00
3 - 4	3,5	8,895	779,20	0	0,00
4 - 5	4,5	8,757	767,15	91,05	69,85
5 - 6	5,5	8,701	762,22	183	139,49
6 - 7	6,5	9,456	828,31	315	260,92
7 - 8	7,5	8,949	783,95	493	386,49
8 - 9	8,5	8,339	730,46	718	524,47
9 - 10	9,5	7,259	635,89	980	623,17
10 - 11	10,5	6,061	530,91	1.258,00	667,88
11 - 12	11,5	5,062	443,46	1.524,00	675,83
12 - 13	12,5	4,083	357,65	1.741,50	622,85
13 - 14	13,5	2,984	261,44	1.883,50	492,42
14 - 15	14,5	1,878	164,49	1.956,00	321,75
15 - 16	15,5	1,113	97,49	1.985,50	193,57
16 - 17	16,5	0,694	60,80	1.995,50	121,32
17 - 18	17,5	0,386	33,78	1.998,50	67,50
18 - 19	18,5	0,281	24,65	1.999,50	49,28
19 - 20	19,5	0,188	16,43	2.000,00	32,86
20 - 21	20,5	0,102	8,95	2.000,00	17,89
21 - 22	21,5	0,065	5,66	2.000,00	11,32
22 - 23	22,5	0,038	3,29	2.000,00	6,57
23 - 24	23,5	0,008	0,73	2.000,00	1,46
24 - 25	24,5	0,006	0,55	2.000,00	1,10
25 - 26	25,5	0,004	0,37	0	0,00
26 - 27	26,5	0,002	0,18	0	0,00
Totales		100,00%	8.760,00	31.122,05	5.287,98



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



Para 67 m	105,1 dB(A)				
Bines velocidad m/s	Velocidad característica	% datos cada intervalo	Horas año por intervalo	Potencia kW	Producción MWh/año
0 - 1	0,5	2,907	254,68	0	0,00
1 - 2	1,5	5,254	460,26	0	0,00
2 - 3	2,5	8,970	785,77	0	0,00
3 - 4	3,5	9,033	791,25	0	0,00
4 - 5	4,5	8,866	776,65	91,05	70,71
5 - 6	5,5	8,910	780,48	183	142,83
6 - 7	6,5	9,439	826,85	315	260,46
7 - 8	7,5	9,343	818,45	493	403,50
8 - 9	8,5	8,041	704,35	718	505,72
9 - 10	9,5	7,459	653,41	980	640,34
10 - 11	10,5	5,756	504,25	1.258,00	634,35
11 - 12	11,5	4,925	431,41	1.524,00	657,47
12 - 13	12,5	3,995	349,98	1.741,50	609,50
13 - 14	13,5	2,761	241,90	1.883,50	455,62
14 - 15	14,5	1,726	151,17	1.956,00	295,68
15 - 16	15,5	1,034	90,55	1.985,50	179,79
16 - 17	16,5	0,611	53,49	1.995,50	106,74
17 - 18	17,5	0,354	31,04	1.998,50	62,03
18 - 19	18,5	0,254	22,27	1.999,50	44,54
19 - 20	19,5	0,163	14,24	2.000,00	28,48
20 - 21	20,5	0,096	8,40	2.000,00	16,80
21 - 22	21,5	0,054	4,75	2.000,00	9,49
22 - 23	22,5	0,031	2,74	2.000,00	5,48
23 - 24	23,5	0,006	0,55	2.000,00	1,10
24 - 25	24,5	0,008	0,73	2.000,00	1,46
25 - 26	25,5	0,004	0,37	0	0,00
26 - 27	26,5	0,000	0,00	0	0,00
Totales		100,00%	8.760,00	31.122,05	5.132,09

Podemos apreciar que la producción es mayor para una altura de buje de 78 m, aunque para la altura de 67 m la producción es bastante elevada.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



2.3.3 A partir del dato de producción obtenido anteriormente calcula la producción a largo plazo en el punto de la torre a 67 y 78 metros de altura de buje. Para ello, estima que:
Variación producción (%) = Variación velocidad (%) × 2.

105.1 dB(A)		h=78		h=67	
Bines velocidad m/s	Velocidad característica	Producción MWh/año	Producción MWh/año largo plazo	Producción MWh/año	Producción MWh/año largo plazo
0 - 1	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - 2	1,5	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 3	2,5	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 4	3,5	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - 5	4,5	69,85	67,41	70,71	69,67
5 - 6	5,5	139,49	134,61	142,83	140,71
6 - 7	6,5	260,92	251,80	260,46	256,60
7 - 8	7,5	386,49	372,98	403,50	397,53
8 - 9	8,5	524,47	506,14	505,72	498,24
9 - 10	9,5	623,17	601,39	640,34	630,87
10 - 11	10,5	667,88	644,54	634,35	624,96
11 - 12	11,5	675,83	652,21	657,47	647,74
12 - 13	12,5	622,85	601,08	609,50	600,47
13 - 14	13,5	492,42	475,21	455,62	448,88
14 - 15	14,5	321,75	310,51	295,68	291,31
15 - 16	15,5	193,57	186,81	179,79	177,13
16 - 17	16,5	121,32	117,08	106,74	105,16
17 - 18	17,5	67,50	65,14	62,03	61,11
18 - 19	18,5	49,28	47,56	44,54	43,88
19 - 20	19,5	32,86	31,71	28,48	28,06
20 - 21	20,5	17,89	17,27	16,80	16,55
21 - 22	21,5	11,32	11,32	9,49	9,35
22 - 23	22,5	6,57	6,34	5,48	5,40
23 - 24	23,5	1,46	1,41	1,10	1,08
24 - 25	24,5	1,10	1,06	1,46	1,44
25 - 26	25,5	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - 27	26,5	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales		5.287,98	5.103,59	5.132,09	5.056,12



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



	h=78	h=67
Vmed torre	7,13	7,03
Vmed obs	7,01	6,98
Incremento V	1,75%	0,74%
Incremento E	3,49%	1,48%

2.4 Disposición de aerogeneradores.

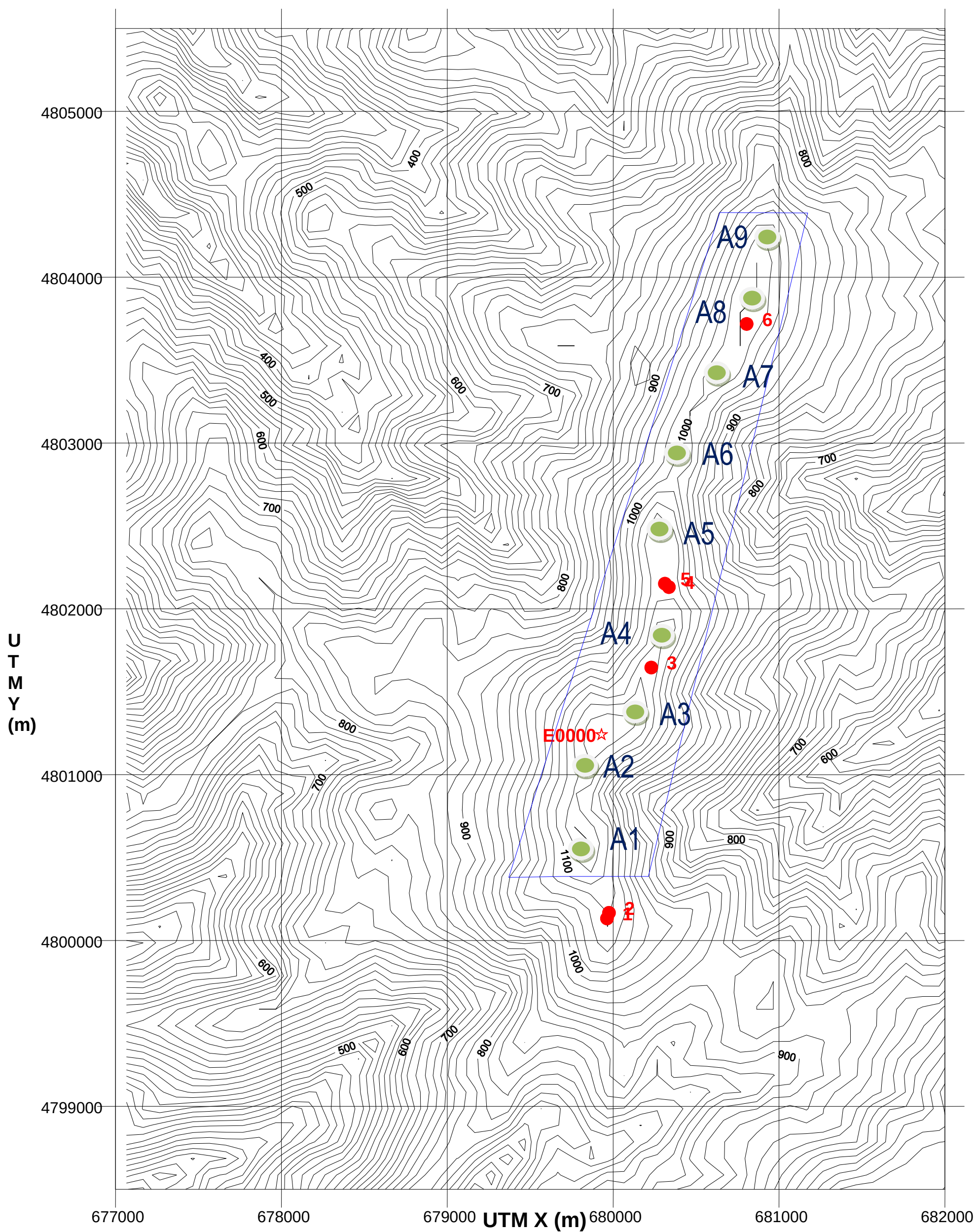
- 2.4.1 Realizar la disposición de aerogeneradores sobre el plano (bien el 1:5.000 o bien el 1:25.000) teniendo en cuenta que deben encontrarse dentro de la poligonal, que deben evitar los restos arqueológicos y que el modelo de aerogenerador será G80. Para la confección considera una distancia de 3 diámetros entre aerogeneradores de una misma línea perpendicular al viento dominante y 5 diámetros entre líneas. Habrá que intentar colocar los aerogeneradores en aquellas zonas en que la orografía lo permita y que el recurso se maximice. Como idea puede considerarse que las zapatas del aerogenerador son de 15 * 15 m y la plataforma para la grúa de 20 * 25 m.

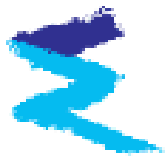


El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.





 ESCUOLA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA	TÍTULO PROPIO DE EXPERTO EN ENERGÍAS RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.	 UNIVRSIDAD DE SALAMANCA
E 1:25.000.	PLANO DE SITUACIÓN DE LOS AEROGENERADORES.	Fecha: 25 – 6 - 2010.
	Autor: DAMIÁN GARCÍA GUERRA.	

2.4.2 Elaborar una tabla que incluya: Nombre del aerogenerador (A1, A2, A3,...), UTM X, UTM Y, UTM Z.

Nombre	COORDENADAS		
	X (m)	Y (m)	Z (m)
A1	679.875	4.800.440	1.120
A2	679.875	4.801.005	1.120
A3	680.120	4.801.270	1.140
A4	680.280	4.801.875	1.100
A5	680.260	4.802.380	1.080
A6	680.365	4.802.940	1.000
A7	680.700	4.803.445	1.000
A8	680.800	4.803.990	1.000
A9	680.880	4.804.200	990

2.4.3 ¿Cuál es la potencia total en MW del parque diseñado?

La potencia total del parque, será la suma de potencias de cada aerogenerador instalado en la zona. Como la propuesta es instalar 9 aerogeneradores, y cada uno de ellos tiene una potencia de 2 MW, entonces la potencia total será de 18 MW.

Nombre	Potencia (MW)
A1	2
A2	2
A3	2
A4	2
A5	2
A6	2
A7	2
A8	2
A9	2
Total	18



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



2.5 Cálculo de la producción del parque.

2.5.1 Teniendo en cuenta la variación relativa de velocidad entre el punto de la torre y el resto de zonas del emplazamiento (ver mapa de isoventas) calcular la velocidad de cada aerogenerador a 67 y 78 metros de altura de buje partiendo de la velocidad a 67 y 78 m de la torre de medición. Considerar el valor medio del intervalo correspondiente a un determinado color.

Para realizar este apartado, tenemos que considerar el mapa de isoventas del ejercicio y los resultados obtenidos en nuestra torre a las alturas de 67 m y 78 m. Con estos valores y realizando una comparación, podemos obtener los valores correspondientes a cada aerogenerador y cada altura.

Velocidad a largo plazo		Velocidad Media	
v78	v67	v78	v67
7,01	6,98	7,13	7,03

La Velocidad de Isoventa en la torre es: 8,1 m / s, según los datos de la imagen de isoventas.

El Factor de velocidad para cada aerogenerador se calculará como cociente entre la velocidad de cada aerogenerador según mapa isoventas y la velocidad de la torre según este mismo mapa de isoventas.

$$F_v = \frac{V_{\text{isoventas;aero}}}{V_{\text{isoventas;torre}}}$$



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



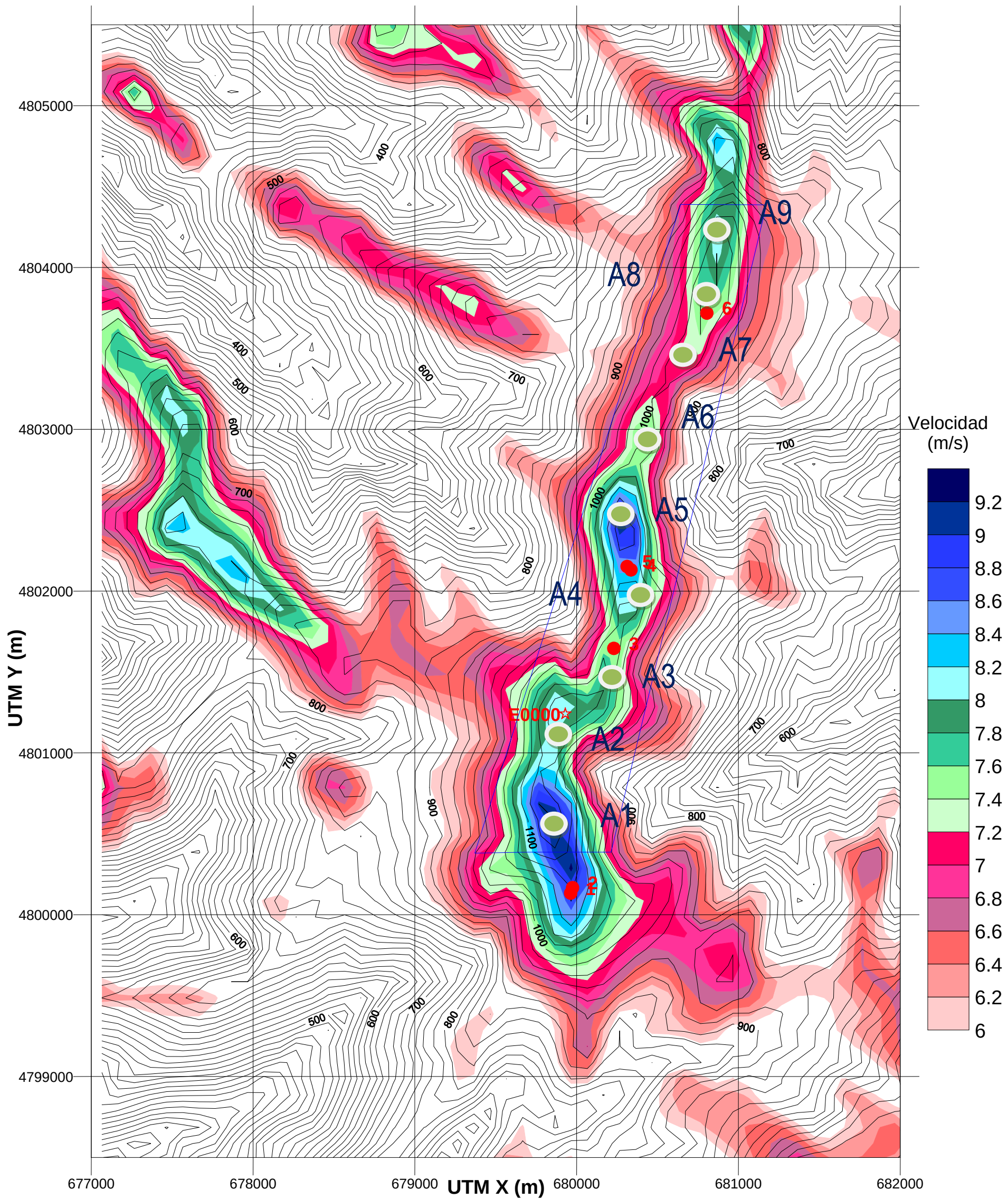
	V(isoventa)	Fact de V	Velociades de cada aero	
Nombre	V (m / s)		v67 (m / s)	v78 (m / s)
A1	9,1	1,123457	7,84	7,87
A2	8,1	1,000000	6,98	7,01
A3	7,9	0,975309	6,81	6,84
A4	8,1	1,000000	6,98	7,01
A5	9,1	1,123457	7,84	7,87
A6	7,7	0,950617	6,64	6,66
A7	7,3	0,901235	6,29	6,32
A8	7,9	0,975309	6,81	6,84
A9	8,1	1,000000	6,98	7,01

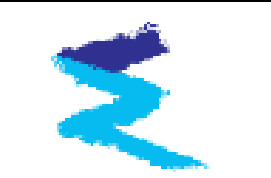


El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.





 ESCUOLA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA.	TÍTULO PROPIO DE EXPERTO EN ENERGÍAS RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.		 UNIVRSIDAD DE SALAMANCA.
	PLANO DE SITUACIÓN DE LOS AEROGENERADORES SOBRE EL MAPA DE ISOVENTAS.		
E 1:25.000.	Autor: DAMIÁN GARCÍA GUERRA.		Fecha: 25 – 6 - 2010.

2.5.2 Hacer lo mismo que antes pero para la producción.

Para realizar este apartado, tenemos que considerar el mapa de isoproducciones del ejercicio y los resultados obtenidos en nuestra torre a las alturas de 67 m y 78 m. Con estos valores y realizando una comparación, podemos obtener los valores correspondientes a cada aerogenerador y cada altura.

	Producción anual	Producción largo plazo
Producción Anual 78 m	5.287,98 MWh/año	5.103,59 MWh/año
Producción Anual 67 m	5.132,09 MWh/año	5.056,12 MWh/año

La producción de la Torre de medición según mapa de isoproducciones es: 6.300 MWh/año.

Por lo tanto:

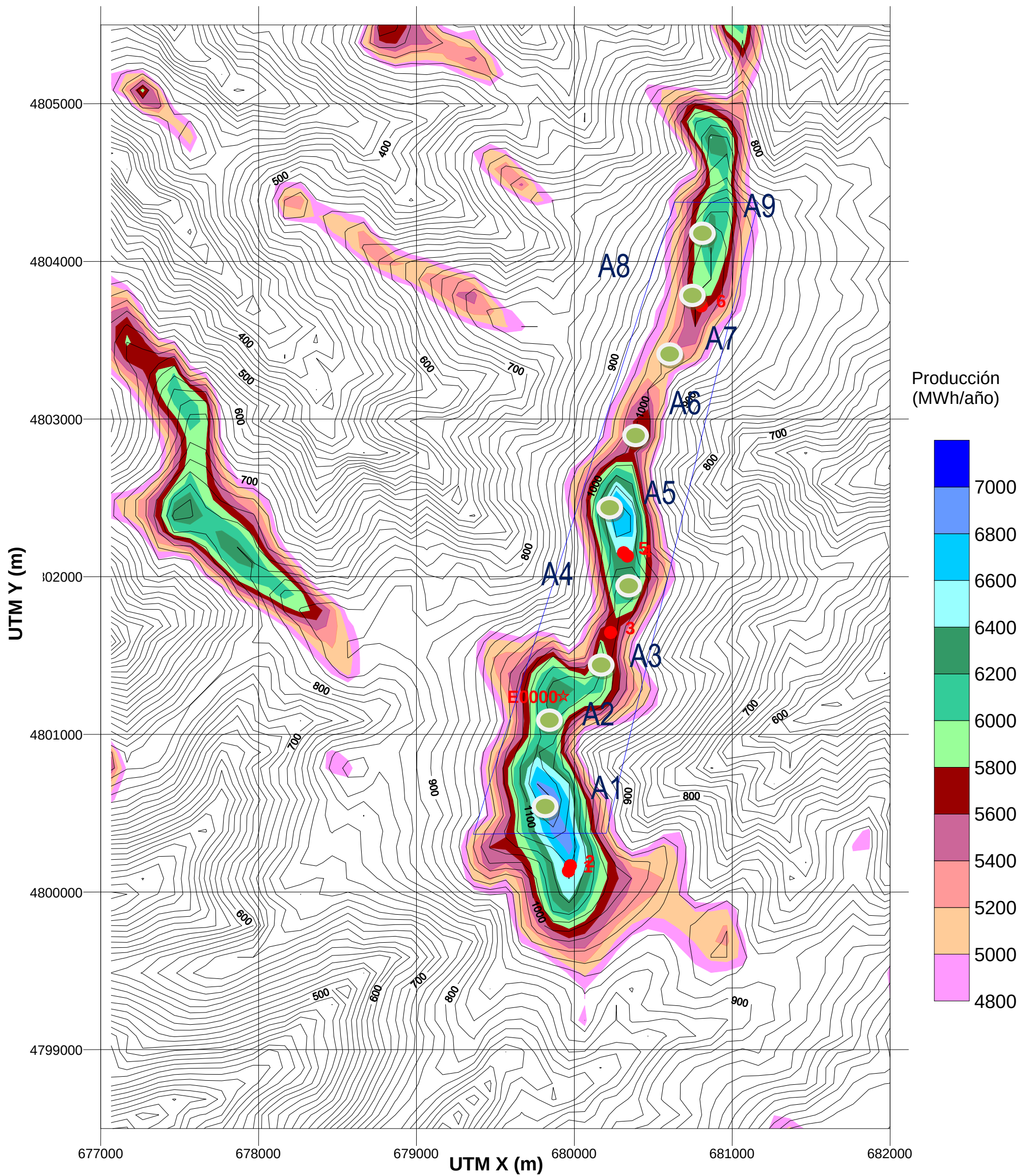
	V(isoproducción)	Fact de producción	Energía producida por cada aero	
Nombre	(MWh/año)		v67 (MWh/año)	v78 (MWh/año)
A1	6.900	1,095238	5.537,66	5.589,64
A2	6.100	0,968254	4.895,61	4.941,57
A3	6.100	0,968254	4.895,61	4.941,57
A4	6.100	0,968254	4.895,61	4.941,57
A5	6.900	1,095238	5.537,66	5.589,64
A6	5.700	0,904762	4.574,59	4.617,53
A7	5.500	0,873016	4.414,08	4.455,51
A8	6.300	1	5.056,12	5.103,59
A9	6.300	1	5.056,12	5.103,59

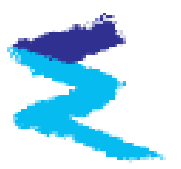


El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.





 ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA.	TÍTULO PROPIO DE EXPERTO EN ENERGÍAS RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. PLANO DE SITUACIÓN DE LOS AEROGENERADORES SOBRE EL MAPA DE ISOPRODUCCIONES.	 UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.
E 1:25.000.	Autor: DAMIÁN GARCÍA GUERRA.	Fecha: 25 – 6 - 2010.

2.5.3 Suponiendo que todos los aerogeneradores tienen unas pérdidas por estelas iguales y de valor 5 %, que las pérdidas por indisponibilidad son del 3% y que las pérdidas eléctricas son del 3 % elaborar una tabla con el siguiente contenido y para ambos casos, 67 y 78 m:



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



a 67m													
Aerogenerador	UTMX	UTMY	UTMZ	V (m/s)	Vref (m/s)	Clase	P.B.A. (MWh/año)	% estelas	P.B.P. (Mwh/año)	% Indisp	% p. Electr	P.N. (Mwh/año)	HEN (Horas/año)
A1	679.875	4.800.440	1.120	7,84	39,21	III	5.537,66	5,00%	5.260,77	3,00%	3,00%	4.945,13	274,73
A2	679.875	4.801.005	1.120	6,98	34,90	IV	4.895,61	5,00%	4.650,83	3,00%	3,00%	4.371,78	242,88
A3	680.120	4.801.270	1.140	6,81	34,04	IV	4.895,61	5,00%	4.650,83	3,00%	3,00%	4.371,78	242,88
A4	680.280	4.801.875	1.100	6,98	34,90	IV	4.895,61	5,00%	4.650,83	3,00%	3,00%	4.371,78	242,88
A5	680.260	4.802.380	1.080	7,84	39,21	III	5.537,66	5,00%	5.260,77	3,00%	3,00%	4.945,13	274,73
A6	680.365	4.802.940	1.000	6,64	33,18	IV	4.574,59	5,00%	4.345,86	3,00%	3,00%	4.085,11	226,95
A7	680.700	4.803.445	1.000	6,29	31,45	IV	4.414,08	5,00%	4.193,37	3,00%	3,00%	3.941,77	218,99
A8	680.800	4.803.990	1.000	6,81	34,04	IV	5.056,12	5,00%	4.803,32	3,00%	3,00%	4.515,12	250,84
A9	680.880	4.804.200	990	6,98	34,90	IV	5.056,12	5,00%	4.803,32	3,00%	3,00%	4.515,12	250,84
			Altura media	Velocidad media									
			1.061,11	7,02								40.062,71	2.225,71



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



a 78 m													
Aerogenerador	UTMX	UTMY	UTMZ	V (m/s)	Vref (m/s)	Clase	P.B.A. (MWh/año)	% estelas	P.B.P. (Mwh/año)	% Indisp	% p. Electr	P.N. (Mwh/año)	HEN (Horas/año)
A1	679.875	4.800.440	1.120	7,87	39,37	III	5.589,64	5,00%	5.310,16	3,00%	3,00%	4.991,55	277,31
A2	679.875	4.801.005	1.120	7,01	35,05	IV	4.941,57	5,00%	4.694,49	3,00%	3,00%	4.412,82	245,16
A3	680.120	4.801.270	1.140	6,84	34,18	IV	4.941,57	5,00%	4.694,49	3,00%	3,00%	4.412,82	245,16
A4	680.280	4.801.875	1.100	7,01	35,05	IV	4.941,57	5,00%	4.694,49	3,00%	3,00%	4.412,82	245,16
A5	680.260	4.802.380	1.080	7,87	39,37	III	5.589,64	5,00%	5.310,16	3,00%	3,00%	4.991,55	277,31
A6	680.365	4.802.940	1.000	6,66	33,32	IV	4.617,53	5,00%	4.386,65	3,00%	3,00%	4.123,45	229,08
A7	680.700	4.803.445	1.000	6,32	31,59	IV	4.455,51	5,00%	4.232,74	3,00%	3,00%	3.978,77	221,04
A8	680.800	4.803.990	1.000	6,84	34,18	IV	5.103,59	5,00%	4.848,41	3,00%	3,00%	4.557,50	253,19
A9	680.880	4.804.200	990	7,01	35,05	IV	5.103,59	5,00%	4.848,41	3,00%	3,00%	4.557,50	253,19
			Altura media	Velocidad media									
			1.061,11	7,05								40.438,79	2.246,60



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



2.5.4 ¿Cuál es la altitud media del parque?, ¿Cuál es la velocidad media del parque a 67 y 78 m?, ¿Cuál es la Producción Neta del parque a 67 y 78 m?, ¿Cuáles son las Horas Equivalentes Netas del parque a 67 y 78 m?, ¿Cuál es el factor de capacidad a 67 y 78 m?

Altitud media del parque:	
1.061,11 m	
Velocidad media del parque	
a 67 m	7,02 m/s
a 78 m	7,05 m/s
Producción neta del parque:	
a 67 m	40.062,71 MWh/año
a 78 m	40.438,79 MWh/año
Horas equivalentes netas del parque (HEN)	
a 67 m	2.225,71 horas
a 78 m	2.246,60 horas
Factor de capacidad	
a 67 m	0,254
a 78 m	0,256

Obtenemos un número de horas equivalentes aceptable, pues son superiores a 2.100 HE.

El factor de capacidad es el resultado de dividir las horas equivalentes entre 8.760 (horas totales al año).

2.6 Cuestionario.

2.6.1 ¿Cuáles crees que son los principales problemas para construir el parque? ¿Qué propondrías para solucionarlos?

El primero de ellos es la existencia de restos arqueológicos en la zona; se trata de dólmenes existentes en las cercanías del Pico Gargalois, que aunque no son un Bien de Interés Cultural de la Comunidad Asturiana, deben estar protegidos, por lo que se hace imposible su traslado a otro lugar, por lo que no cabe alternativa para el emplazamiento de los aerogeneradores donde se hallan estos restos.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



Otro problema que nos encontramos es el acceso a la zona donde queremos situar los aerogeneradores, ya que se trata de una zona muy accidentada y llevar hasta dicho lugar la maquinaria necesaria y las partes del aerogenerador va a ser una cosa complicada. Se debería construir caminos para acceder a la zona, con el coste económico que esto conlleva.

El impacto visual que provocan los aerogeneradores en el paisaje es otro de los factores a tener en cuenta, ya que existen grupos que están en contra de la colocación de parques eólicos por esta razón. Para solucionar esta cuestión sería necesaria una campaña de concienciación hacia los sectores de la sociedad que se oponen a ello intentando explicar que la utilización de energía eólica es un beneficio mayor para el medio ambiente que el daño que causan en él.

Por último se puede destacar el impacto que puede causar el parque en el medio biótico, afectando a la flora y fauna local. Para solucionar este problema, podemos llevar a cabo, cuando se construyan los accesos al parque eólico, corredores para la fauna; si se tiene que llevar a cabo algún tipo de deforestación para la construcción del parque, procurar una repoblación con especies autóctonas de las plantas que se hayan eliminado a la finalización de la fase de ejecución de las obras.

2.6.2 ¿Qué crees que será más rentable, construir el parque a 67 o a 78 m?

La producción del parque para una altura del buje de 78 m es más productiva que para 67 m, pero además de la producción se deben tener en cuenta otros muchos factores, como por ejemplo la turbulencia que se produce a 78 m, que como hemos visto en el estudio, es mayor que para 67 m, lo que puede producir que la vida del aerogenerador se acorte, ya que está sometido a mayores esfuerzos. Además, la producción que se obtiene a 78 m no es tan diferente respecto a la obtenida a 67 m, por lo que puede que no sea rentable realizar una inversión en materiales y mano de obra para construir una torre más alta si no se van a obtener muchos beneficios y la parte mecánica va a sufrir más, lo que conlleva unos gastos de mantenimiento mayores.

En mi opinión, yo creo que es más rentable construir los aerogeneradores con una altura de buje de 67 m.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.

2.6.3 Consideras que el emplazamiento es, desde el punto de vista de recurso eólico, bueno, regular o malo. Justifica la respuesta.

Atendiendo a los criterios que se nos han explicado en las clases teóricas, para obtener una financiación para un proyecto de estas características serían necesarias unas 2.300 HE al año para que el proyecto resulte rentable, de modo que como tenemos cerca de 2.250 HEN anuales yo creo que el recurso eólico es bueno.

2.6.4 ¿Qué trabajos adicionales propondrías para mejorar la caracterización del recurso eólico?

Hay pocos datos acerca del recurso eólico de la zona, y los dos observatorios existentes no nos dan datos demasiado fiables como hemos comprobado, con respecto a la torre de medición, por lo que se podrían colocar más torres de medición, y realizar un buen mantenimiento de las mismas y si los hubiera, utilizar aparatos de medición más sensibles. Por otro lado, la utilización adecuada del WAsP nos proporcionaría datos más fiables.

2.6.5 ¿Crees que WAsP dará resultados fiables a lo largo de todo el emplazamiento?, ¿Por qué?

El programa WAsP, diseñado por una empresa de Dinamarca, donde las condiciones climatológicas y orográficas son muy diferentes del lugar donde estamos llevando a cabo el estudio, por lo que está preparado para ser usado en condiciones diferentes de las de nuestro emplazamiento.

2.6.6 Desde el punto de vista eólico, ¿qué problemas crees que afectará a los aerogeneradores instalados?

El rendimiento de los aerogeneradores está calculado para las condiciones del entorno expuestas, por lo que los resultados obtenidos están sujetos a posibles cambios en los datos de partida como cambios climáticos en la zona o cambios en la vegetación de la zona, lo que provocaría un mayor índice de turbulencias.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



2.6.7 A partir de la información aportada por las fotografías, ¿Con qué valor cuantificarías la rugosidad del emplazamiento?

Teniendo en cuenta que el recurso eólico predominante viene del cuadrante NO, y que en el Oeste nos encontramos con una masa arbórea de lo que parecen ser coníferas, que no tienen tamaño pequeño, y que suponemos que van a permanecer en ese mismo lugar durante varios años, yo daría un valor de rugosidad del emplazamiento de 0,4 m.

3 FOTOGRAFÍAS.

Vista del cordal principal desde el Oeste.



Vista del cordal principal desde la ladera Este.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.





Detalle de la parte superior.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.

